



MODUL PEMBELAJARAN DIGITAL



CYBOL

Cylla Bimbingan Online



DATA SISWA

Nama: _____

Kelas: _____

Mata Pelajaran: _____

Belajar Seru & Asik Bersama CYBOL!

IDENTITAS MODUL PEMBELAJARAN CYBOL

NAMA PROJEK : FILTRASI AIR SEDERHANA
FASE & KELAS : /
TARGET : REGULAR
TOTAL JP :
PENYELENGARA : PT CYLLA KARAY EDUKATIKA
SISTEM PEMBELAJARAN: CYBOL HYBRID LEARNING SYSTEM

KARAKTER MODEL PEMBELAJARAN PADA CYBOL (Cylla Bimbingan Online)

1. Mode integrasi
 - a. SINGKRONUS (Live Seasen) : Diskusi Interaktif, Klarifikasi Konsep dan Bimbingan Tutor
 - b. ASINGKRONUS (Self-Paced) : Ekplorasi Mandiri, Penyelesaian Misi Digital, dan Tugas Berbasis LMS
2. Pendekatan Utama : STEAM (Sains, Tekcnology, Enggeneering, Art, dan Seni)
3. Menggunakan Model EDP (Engeneering Design Process) dengan 6 tahap : Define → Imagine → Plan → Create → Experiment → Improve

PENYUSUN

- a. Team Penulis & Penyusun : Iwan Ridwan,.S.E
- b. Reviewer & Kurator : Team Kurikulum PT Cylla Karya Edukatika
- c. Tahun Terbit : 2026

BOOK IDENTITAS SISWA / I

PROFIL PESERTA DIDIK (CYBER GRID) CYBOL	
NAMA LENGKAP	
ID SISWA / NIS	
KELAS / KELOMPOK	
TUTOR / PENDAMPING	

PANDUAN LENGKAP PENGGUNAAN MODUL CYBOL (UNTUK PESERTA)

1. Persiapan Awal & Akses Platform

- a. **Akses Google Classroom:** Setelah melakukan pendaftaran via Link Pendaftaran, Masuk ke Google Classroom menggunakan akun Google yang terdaftar di CYBOL.
(Akses Juga Komunitas CYBOL Via WA Komunitas)
- b. **Akses Google Class room:** Buka tab *Classwork/Tugas Kelas*, untuk mengunduh Modul CYBOL (PDF) dan materi pendukung lainnya.

2. Tahapan Alur Pembelajaran (Hybrid + EDP + STEAM)

FASE 1: ASINGKRONUS MANDIRI (Pra-Kelas)

Step 1: DEFINE (Mengidentifikasi Masalah)

- a. Akses Google Classroom ,Buka *ClassWork* dan unduh Materi pada *Materi & Video Animasi*
- b. Pelajari masalah nyata dari sudut pandang **Sains (S)** dan **Matematika (M)**.
- c. Akses tautan **Google Form** untuk test awal (Diagnostik) di Google Classroom atau Link di Kirim Via WA komunitas untuk mengisi kuis pemahaman awal dan mencatat pertanyaan utama terkait masalah yang diberikan.

Step 2: IMAGINE (Membayangkan Solusi)

- a. Pelajari materi pendukung pada Google Classroom.

FASE 2: SINGKRONUS INTERAKTIF (Kelas Virtual Live)

Step 3: PLAN (Merancang Solusi / Desain)

- a. Masuk ke sesi virtual Conversation (Google / Zoom Meet) sesuai jadwal.
- b. Diskusikan ide solusi bersama tutor dan kelompok pada saat sesi Google / Zoom Meet

Step 4: CREATE (Membuat Prototipe / Karya)

- a. Di bawah bimbingan langsung tutor secara *live*, mulai buat prototipe, simulasi, atau karya pemecahan masalah sesuai rancangan.
- b. Siapkan Paket STEAM BOX CYBOL KIT yang telah di terima dari team Cybol, Rancang Bersama Tutor dan atau team Cybol

FASE 3: ASINGKRONUS LANJUTAN (Pasca-Kelas)

Step 5: Eksperiment (Menguji Produk / Solusi)

- a. Uji coba rancangan/solusi yang telah dibuat secara mandiri / bersama tutor cybol.
- b. Catat data hasil uji coba (kelebihan dan kekurangan) pada tabel pengamatan di Google Claasroom bisa langsung di unduh.

Step 6: IMPROVE (Memperbaiki & Menyempurnakan)

- a. Lakukan revisi atau perbaikan pada karya berdasarkan data pengujian.

- b. Akses **Google Form Evaluasi & Umpan Balik** di Google Classroom untuk mengunggah data refleksi diri.
- c. Unggah (*upload*) hasil akhir karya dan modul yang telah diisi penuh ke **Google Classroom** (pengumpulan tugas eksperimen).
- d. Hubungi tutor setelah selesai unggahan utk siap2 dapat sertifikat kelulusan proyek *insyur cilik cybol grid*

Ringkasan Alur Kerja Platform & EDP-STEAM

Tahap EDP	Integrasi STEAM	Sesi	Akses Platform	Tindakan Siswa
Ask	Sains & Matematika	Asinkronus	Locker Direct & G-Form	Unduh modul, baca masalah, isi G-Form diagnostik.
Imagine	Teknologi & Seni	Asinkronus	Google Classroom	Pelajari materi mandiri, kerjakan draf ide awal.
Plan	Rekayasa & Seni	Sinkronus	Google / Zoom Meet	Diskusi <i>live</i> dengan tutor, buat sketsa/rancangan.
Create	Rekayasa & Teknologi	Sinkronus	Google / Zoom Meet & Modul	Eksekusi pembuatan prototipe/karya.
Eksperiment	Matematika & Sains	Asinkronus	Modul CYBOL	Uji coba karya mandiri, catat data hasil uji.
Improve	Rekayasa & Seni	Asinkronus	G-Form & Locker Direct	Perbaiki karya, isi evaluasi, <i>submit</i> tugas akhir.

TUJUAN PEMBELAJARAN (TP) PADA CYBOL (Cylla Bimbingan Online)

1. Tujuan Utama (Core Objective)

Melalui model pembelajaran *Hybrid* (Google Classroom, Locker Studio, Google Form, dan Google / Zoom Meet) berbasis pendekatan **STEAM** dan alur **EDP**, siswa dapat merancang, membuat, menguji, dan menyempurnakan alat pada proyek filtrasi air sederhana secara kreatif, kritis, dan kolaboratif.

2. Rincian Tujuan Pembelajaran Berdasarkan Sintaks EDP & STEAM

Tahap DEFINE & IMAGINE (Asinkronus)

Sains (S) & Matematika (M): Siswa mampu mendefinisikan masalah untuk proyek filtrasi air sederhana pada kualitas air keruh dan menentukan minimal 2 kriteria air bersih (jernih secara kasat mata dan tidak berbau) melalui pengisian *Google Form Diagnostik* di Google Classroom.

Teknologi (T) & Seni (A): Siswa mampu memilih dan menggambar draf rancangan ide susunan penyaring air sederhana menggunakan bahan alam/daur ulang secara kreatif pada lembar kerja.

Tahap PLAN & CREATE (Sinkronus Live via Google / Zoom Meet)

Rekayasa (E) & Seni (A): Siswa mampu menyusun rencana urutan bahan filtrasi (seperti kerikil, pasir, arang, dan kapas) secara proporsional bersama tutor dan kelompok saat diskusi *live*.

Teknologi (T) & Rekayasa (E): Siswa mampu merakit prototipe alat penyaring air sederhana dari botol plastik bekas dan bahan saringan sesuai rancangan secara aman dan terstruktur.

Tahap EKSPERIMENT & IMPROVE (Asinkronus Lanjutan)

Sains (S) & Matematika (M): Siswa mampu menguji fungsi alat dan mencatat perubahan fisik air (warna, bau, dan kecepatan menetes air) secara jujur dan teliti pada *Tabel Pengamatan Uji Coba*.

Rekayasa (E) & Refleksi: Siswa mampu menganalisis minimal 1 kelebihan dan 1 kelemahan alat buatannya serta merumuskan 1 langkah perbaikan alat (*improve*) yang dituangkan pada *tabel pengamatan di google class room*.

MATRIKS KETERCAPAIAN TUJUAN PEMBELAJARAN (RUBRIK RINGKAS)

Aspek STEAM	Indikator Ketercapaian	Bukti / Evaluasi
Science (Sains)	Memahami perbedaan fisik air kotor dan air hasil saringan (kejernihan & bau).	Tabel Pengamatan & G-Form
Technology (Teknologi)	Memanfaatkan botol bekas dan alat pemotong secara aman untuk wadah saringan.	Hasil Karya Prototipe
Engineering (Rekayasa)	Menyusun lapisan saringan (kapas, arang, pasir, kerikil) agar air tersaring efektif.	Proses Perakitan & Alat Filtrasi
Art (Seni)	Memvisualisasikan gambar draf rancangan susunan bahan dengan rapi dan jelas.	Draf Gambar di Google Class Room
Mathematics (Matematika)	Membandingkan estimasi waktu menetesnya air (cepat, sedang, lambat) dan jumlah lapisan.	Data Tabel Pengamatan

CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) PROJEK FILTRASI AIR CYBOL

1. Gambaran Umum Capaian (General Statement)

Pada akhir pembelajaran proyek CYBOL, peserta mampu mengidentifikasi masalah lingkungan sekitar terkait kualitas air, merancang dan merakit solusi teknologi sederhana berbasis bahan daur ulang/alam melalui alur EDP dan STEAM, serta melakukan uji coba dan evaluasi karya secara kritis menggunakan platform digital (*Google Classroom, Locker studio, Google Form, dan Google / Zoom Meet*).

2. Rincian Capaian Pembelajaran Berdasarkan Elemen STEAM & EDP

Elemen Pemahaman Sains & Identifikasi Masalah (Sains - Tahap DEFINE)

- a. Siswa mampu mengenali dan mendeskripsikan ciri-ciri fisik air kotor (keruh, berbau, berendapan) serta dampaknya bagi kehidupan sehari-hari.
- b. Siswa mampu menentukan kriteria keberhasilan alat penyaring air sederhana melalui instrumen *Google Form Diagnostik*.

Elemen Literasi Digital & Eksplorasi Ide (Teknologi - Tahap IMAGINE)

- a. Siswa mampu memanfaatkan platform **Locker Direct** untuk mengakses modul dan mempelajari fungsi bahan-bahan penyaring (kapas, pasir, arang, kerikil).
- b. Siswa mampu mengeksplorasi berbagai alternatif susunan bahan saringan secara mandiri pada tahap asinkronus awal.

Elemen Desain & Komunikasi Visual (Seni - Tahap PLAN)

- a. Siswa mampu memvisualisasikan ide ke dalam bentuk sketsa/gambar rancangan susunan lapisan penyaring air yang rapi dan komunikatif untuk awal pembelajaran sistem
- b. Siswa mampu mendiskusikan dan mempresentasikan rancangan ide penyaring air bersama tutor dan teman saat sesi *live Google / Zoom Meet*.

Elemen Rekayasa & Pembuatan Produk (Rekayasa - Tahap CREATE)

- a. Siswa mampu merakit alat filtrasi air sederhana yang telah di berikan / siapkan oleh PT Cylla Karya Edukatika secara mandiri menggunakan botol plastik bekas dan susunan bahan saringan secara efisien, aman, dan terstruktur.

Elemen Pengamatan Data & Analisis (Matematika & Sains - Tahap TEST)

- a. Siswa mampu mengukur dan membandingkan perubahan kualitas air (warna, bau, dan laju kecepatan menetes) sebelum dan sesudah disaring.
- b. Siswa mampu mencatat data hasil pengujian secara teliti dan jujur pada **Tabel Pengamatan**.

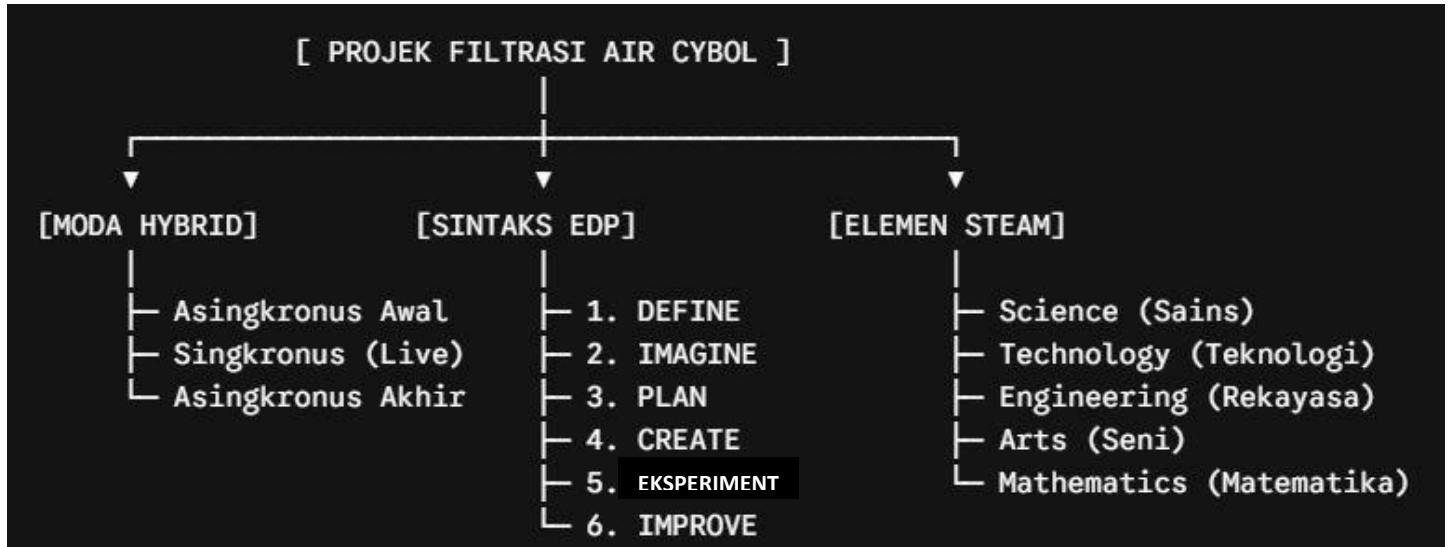
Elemen Evaluasi & Perbaikan Karya (Rekayasa - Tahap IMPROVE)

- a. Siswa mampu mengenali kelebihan dan kelemahan dari produk buatan sendiri.
- b. Siswa mampu merumuskan ide perbaikan/penyempurnaan alat dan mengunggah laporan refleksi akhir ke **Google Classroom / Locker Studio**.

MATRIKS KONSISTENSI CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

Tahap EDP	Fokus STEAM	Platform Digital	Capaian Yang Diharapkan
DEFINE	Sains & Matematika	G-Form Diagnostik	Mampu memetakan masalah air kotor dan menentukan kriteria air bersih.
IMAGINE	Teknologi & Seni	Locker Studio	Mampu mengumpulkan ide dan menggambar draf rancangan saringan.
PLAN	Rekayasa & Seni	Google / Zoom Meet (Live)	Mampu merencanakan urutan lapisan saringan melalui diskusi interaktif.
CREATE	Rekayasa & Teknologi	Google / Zoom Meet	Mampu merakit botol dan bahan penyaring menjadi produk utuh secara aman.
TEST	Matematika & Sains	Tabel Pengamatan	Mampu menguji alat dan mengamati perubahan warna, bau, serta waktu menetes.
IMPROVE	Rekayasa & Refleksi	G-Form Evaluasi & Locker Studio	Mampu mengidentifikasi kekurangan alat dan menyusun rencana perbaikan.

PETA KONSEP PROJEK FILTRASI AIR PADA CYBOL



ALUR DETAIL PETA KONSEP (TAHAP DEMI TAHAP)

FASE 1: ASINGKRONUS MANDIRI (PRA-KELAS)

1. DEFINE (Mendefinisikan Masalah)

a. Platform: Google Class Room, Loker Studio & Google Form

b. Integrasi STEAM: **Sains** (Ciri fisik air keruh/kotor) & **Matematika** (Menghitung/mencatat parameter air kotor)

c. Kegiatan Siswa: Membaca materi dan menelaah, lalu mengisi G-Form untuk free test, penilaian awal

2. IMAGINE (Membayangkan Solusi)

a. Platform: Google Classroom

b. Integrasi STEAM: **Teknologi** (Menenal bahan penyaring: kapas, arang, pasir, kerikil) & **Seni** (Mengimajinasikan bentuk alat)

c. Kegiatan Siswa: Mempelajari fungsi bahan saringan dari modul dan menentukan alternatif susunan bahan yang akan digunakan.

FASE 2: SINGKRONUS INTERAKTIF (KELAS VIRTUAL LIVE)

3. PLAN (Merancang Solusi)

a. Platform: Google / Zoom Meet (Live)

b. Integrasi STEAM: **Seni** (Menggambar sketsa rancangan) & **Rekayasa** (Menyusun urutan susunan saringan)

c. Kegiatan Siswa: Berdiskusi bersama tutor dan teman, menggambar sketsa urutan lapisan saringan pada lembar kerja, menyiapkan steam box cybol kit dengan di pastikan sudah menerimanya dengan utuh dll.

4. CREATE (Membuat Alat / Prototipe)

a. Platform: Google / Zoom Meet (*Live*) & Tutor team Cybol

b. Integrasi STEAM: Rekayasa (Merakit wadah & memotong botol plastik) & **Teknologi** (Penggunaan alat pemotong secara aman)

c. Kegiatan Siswa: Merakit botol bekas dan memasukkan bahan saringan (kapas, arang, pasir, kerikil) sesuai rancangan di bawah bimbingan tutor.

FASE 3: ASINGKRONUS LANJUTAN (PASCA-KELAS & EVALUASI)

5. EKSPERIMENT (Menguji Produk)

a. Platform: Tabel Pengamatan CYBOL (Modul Digital)

b. Integrasi STEAM: Sains (Mengamati perubahan warna dan bau air) & **Matematika** (Mengukur kecepatan menetesnya air)

c. Kegiatan Siswa: Tuangkan air keruh ke alat filtrasi, catat perubahan warna, bau, serta kecepatan air secara visual mata pada **Tabel Pengamatan**.

6. IMPROVE (Memperbaiki Karya)

a. Platform: Google Form Evaluasi & Google Classroom

b. Integrasi STEAM: Rekayasa (Analisis susunan bahan) & **Refleksi** (Evaluasi hasil)

c. Kegiatan Siswa: Menuliskan kelebihan 👍 dan kelemahan 👎 alat, merencanakan perbaikan (misal: menebalkan kapas/tambah arang), lalu mengunggah laporan akhir ke Google Classroom.

MATRIKS HUBUNGAN ALUR PETA KONSEP

Tahap EDP	Moda Belajar	Platform Digital	Output Utama Peserta
1. DEFINE	Asinkronus Awal	G-Form Diagnostik	Jawaban kriteria air bersih & batasan masalah
2. IMAGINE	Asinkronus Awal	Google Classroom	Catatan ide awal susunan saringan
3. PLAN	Sinkronus Live	Google / Zoom Meet	Sketsa/Gambar rancangan lapisan alat
4. CREATE	Sinkronus Live	Google / Zoom Meet & Modul Cybol	Prototipe alat filtrasi air dari botol bekas
5. EKSPERIMENT	Asinkronus Akhir	Tabel Pengamatan	Data hasil uji coba (Warna, Bau, Kecepatan Air)
6. IMPROVE	Asinkronus Akhir	Google Classroom & Locker Studio	Rencana perbaikan alat & laporan akhir

A. PETUALANGAN PENYARING AIR BERSIH

1. Mengapa Air Bersih Sangat Berguna?

Air adalah sumber kehidupan utama bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Setiap hari, kita membutuhkan air bersih untuk berbagai kebutuhan dasar:

Kesehatan Tubuh: Meminum air bersih menjaga tubuh kita tetap segar, sehat, dan tidak mudah lelah.

Kebersihan Diri & Rumah: Kita menggunakannya untuk mandi, menggosok gigi, mencuci tangan, serta membersihkan pakaian.

Memasak & Makan: Air digunakan untuk mencuci sayuran, buah-buahan, dan mengolah makanan yang aman dikonsumsi keluarga. Tanpa air bersih, aktivitas sehari-hari kita akan terganggu dan kesehatan tubuh kita bisa terancam.

2. Bahaya Air Keruh dan Kotor Bagi Kesehatan

Air kotor atau keruh mengandung berbagai macam bahaya yang sering kali tidak terlihat oleh mata telanjang, antara lain:

Kuman dan Bakteri: Penyebab utama penyakit perut seperti diare, muntaber, dan disentri.

Bahan Kimia & Zat Berbahaya: Dapat menyebabkan gatal-gatal, iritasi kulit, hingga merusak organ tubuh jika tidak sengaja tertelan.

Lumpur dan Partikel Kotor: Membuat air berbau apek/busuk, berwarna coklat, serta meninggalkan kerak kotor pada tempat penampungan air.

Oleh karena itu, air yang keruh dan kotor tidak boleh langsung kita gunakan, melainkan harus diolah dan disaring terlebih dahulu.

3. Mengenal Teknologi Filtrasi Air (Sederhana hingga Tingkat Tinggi)

Filtrasi adalah proses menyaring dan memisahkan kotoran dari dalam air agar menjadi lebih bersih. Teknologi penyaringan air berkembang mulai dari skala rumah tangga hingga skala industri modern:

Filtrasi Air Sederhana (Teknologi Tepat Guna & Daur Ulang)

Cara Kerja: Menggunakan bahan-bahan alami dan benda bekas di sekitar kita yang disusun berlapis-lapis di dalam botol plastik.

Bahan yang Digunakan: Kapas (menyaring kotoran halus), Pasir (menyaring lumpur), Arang (menghilangkan bau & racun), serta Kerikil (menyaring kotoran kasar).

Kelebihan: Murah, mudah dibuat, ramah lingkungan, dan cocok untuk keadaan darurat.

Filtrasi Air Tingkat Tinggi (Teknologi Modern & Industri)

Cara Kerja: Menggunakan mesin canggih dan filter mikro buatan pabrik untuk menyaring bakteri hingga ukuran terkecil (mikroskopis).

Sistem Populer:

Reverse Osmosis (RO): Menggunakan membran sangat tipis sehingga hanya molekul air murni yang bisa lewat.

Sinar Ultraviolet (UV): Menggunakan paparan cahaya khusus untuk membunuh 99,9% kuman dan bakteri secara instan.

Kelebihan: Hasil air sangat murni, langsung bisa diminum tanpa dimasak, dan mampu menyaring jutaan liter air untuk kebutuhan kota.

4. Hubungan dengan Proyek CYBOL Kamu para Cyber Grid!

Melalui proyek ini, kamu akan berperan sebagai **Engineer Cilik**! Kamu akan memulai perjalanan dengan membuat **Filtrasi Air Sederhana** menggunakan prinsip **STEAM** dan alur **EDP** (*Define, Imagine, Plan, Create, Eksperiment, Improve*).

Dengan memahami cara kerja saringan sederhana ini, kamu akan mengerti dasar-dasar ilmu sains yang digunakan oleh para ilmuwan dalam menciptakan teknologi penyaring air canggih di seluruh dunia!

B. PETUALANGAN FILTRASI AIR SEDERHANA CYBOL

1. Mengenal Filtrasi Air Sederhana

Filtrasi air sederhana adalah proses menyaring air kotor atau keruh menggunakan bahan-bahan alami dan barang daur ulang yang ada di sekitar kita.

2. Rahasia Bahan-Bahan Penyaring (Prinsip STEAM)

Setiap bahan di dalam penyaring air memiliki tugas dan fungsinya masing-masing:

- Kapas / Kain Halus:** Bertugas menahan partikel lumpur dan debu yang sangat halus agar tidak lolos ke bawah (**Teknologi & Sains**).
- Arang (Karbon Aktif):** Menyerap bau tidak sedap, menyerap racun/zat kimia, dan membuat air menjadi lebih segar (**Sains**).
- Pasir Halus & Pasir Kasar:** Menyaring kotoran berukuran sedang dan mengendapkan pasir atau tanah keruh (**Sains**).
- Kerikil / Batu Kecil:** Menyaring kotoran-kotoran besar seperti daun kering, ranting, atau kerikil kotor (**Sains**).
- Botol Plastik Bekas:** Diubah fungsinya (*upcycling*) menjadi wadah penyaring yang rapi dan aman (**Rekayasa & Seni**).

3. Cara Kerja Saringan Lapisan demi Lapisan

Ketika air kotor dituangkan dari bagian atas botol:

- Air akan melewati **kerikil** terlebih dahulu untuk memisahkan sampah besar.
- Selanjutnya, air mengalir ke **pasir dan arang** untuk disaring dari lumpur serta diserap baunya.
- Terakhir, air menembus lapisan **kapas** yang paling bawah untuk menyaring sisa-sisa kotoran halus.
- Air bersih pun menetes keluar dari mulut botol ke dalam wadah penampung!

PENGENALAN BAHAN DAN FUNGSI (PROJEK FILTRASI AIR CYBOL)

Dalam membuat alat filtrasi air sederhana, setiap bahan yang kita susun di dalam wadah memiliki peran dan tugas khusus. Kerja sama antar bahan inilah yang membuat air keruh bisa berubah menjadi jernih dan bersih!

1. Kapas / Kain Halus (Penyaring Partikel Halus)

Fungsi Utama: Menyaring kotoran, debu, dan lumpur yang ukurannya kecil.

Cara Kerja: Serabut-serabut halus pada kapas atau kain akan menangkap dan menahan partikel kotoran kecil yang lolos dari lapisan atas, sehingga air yang keluar di tahap akhir menjadi jernih secara visual.

Integrasi STEAM: Science (Pemisahan campuran berdasarkan ukuran partikel) & **Technology** (Pemanfaatan serat bahan sebagai media penyaring).

2. Arang / Karbon Aktif

Fungsi Utama: Mengurangi bau tidak sedap, menyerap warna keruh, dan pengikat zat pada air.

Cara Kerja: Arang memiliki pori-pori mikroskopis yang bekerja seperti "sepon khusus" untuk menyerap lumpur/apak serta zat kotor yang larut dalam air, secara kasat mata / visualisasi.

Integrasi STEAM: Science (Proses adsorpsi/penyerapan zat kimia secara alami).

3. Pasir Halus & Pasir Kasar

Fungsi Utama: Menyaring kotoran berukuran sedang serta sedikitnya mengendapkan sisa-sisa tanah/lumpur.

Cara Kerja: Celah-celah kecil di antara butiran pasir bertindak sebagai "jaring" untuk memerangkap lumpur saat air mengalir melewatinya.

Integrasi STEAM: Science (Sifat fisika pasir dalam menahan laju partikel padat).

4. Kerikil / Batu Kecil (Penyaring Kotoran Besar)

Fungsi Utama: Menyaring kotoran-kotoran berukuran besar dan menjaga susunan bahan di bawahnya agar tidak berantakan.

Cara Kerja: Kerikil menahan sampah kasar seperti daun kering, ranting, atau batu-batu kecil agar tidak masuk dan menyumbat lapisan penyaring yang lebih halus.

Integrasi STEAM: Engineering (Struktur penahan beban dan penyaring awal).

5. Botol Plastik Bekas (Wadah Utama / Tabung Filtrasi)

Fungsi Utama: Menjadi tempat/media untuk menyusun seluruh bahan penyaring secara terstruktur dan berlapis-lapis.

Cara Kerja: Dipotong menjadi dua bagian dan dibalik posisinya (*upcycling*) sehingga membentuk corong penampung dan wadah hasil filtrasi.

Integrasi STEAM: Arts (Kreativitas memanfaatkan barang bekas) & **Engineering** (Merancang wadah penyaring yang kokoh dan efisien).

MATRIKS RINGKASAN BAHAN & FUNGSI

Nama Bahan	Fungsi Utama untuk Air	Jenis Kotoran yang Ditahan	Unsur STEAM
Kerikil	Menyaring kotoran paling besar	Daun, ranting, kerikil kecil	<i>Engineering</i>
Pasir Kasar & Halus	Menyaring endapan & lumpur	Tanah, lumpur, pasir keruh	<i>Science</i>
Arang (Karbon)	Mengurangi bau pada air	Bau apek, warna keruh,	<i>Science</i>
Kapas / Kain	Menyaring kotoran paling halus	sisal lumpur halus	<i>Technology</i>
Botol Bekas	Wadah susunan saringan	(Penampung & Corong)	<i>Arts & Engineering</i>

Petunjuk Penggunaan Materi Ini, Silahkan Gabung pada Platform CYBOL

PANDUAN KESELAMATAN (SAFETY GUIDELINES) PROJEK CYBOL

Panduan ini wajib dibaca dan dipahami oleh peserta serta didampingi oleh orang tua/wali sebelum dan selama melakukan aktivitas pembuatan alat filtrasi air.

1. Keselamatan Menggunakan Alat Potong & Bahan (Tahap CREATE)

a. Pendampingan Orang Dewasa: Saat mengecek botol plastik bekas yang telah di kirim team Cybol, **wajib** didampingi oleh orang tua/orang dewasa di rumah.

b. Gunakan Alat yang Tepat: Jika harus menggunakan cutter, biarkan orang dewasa yang membantu memotong bagian yang keras.

c. Hati-Hati Sisi Tajam: Bekas potongan botol plastik bisa tajam. Lapsi pinggiran potongan botol menggunakan *solasi/isolasi* atau lakban bening bila memungkinkan agar tidak melukai tangan.

2. Keselamatan Penanganan Bahan Saringan

a. Kebersihan Arang & Pasir: Cuci kerikil, pasir, dan arang secara ringan terlebih dahulu agar tidak terlalu berdebu saat dimasukkan ke dalam botol, walaupun sudah di siapkan secara baik , setidaknya di cek kembali lebih aman.

b. Jangan Menghirup Debu Arang: Hindari meniup atau mengibas-ibaskan arang kering di dekat wajah agar debu hitam tidak terhirup atau masuk ke mata.

c. Cuci Tangan: Selalu cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir setelah memegang bahan-bahan saringan (arang, tanah, pasir, atau kerikil).

3. Keselamatan Saat Pengujian & Eksperimen (Tahap EXPERIMENT)

AIR HASIL SARINGAN TIDAK BOLEH DIMINUM!

PERATURAN UTAMA: Air hasil penyaringan alat sederhana ini **HANYA** untuk pengamatan eksperimen (diuji kejernihan, bau, dan kecepatannya). Air ini **TIDAK BOLEH** diminum, dipakai berkumur, atau dicampur ke makanan/minuman karena belum steril dari kuman mikro.

Gunakan Air Baku yang Aman: Gunakan air keruh buatan (misalnya air bersih yang dicampur sedikit tanah/daun dari taman rumah). **Dilarang** menggunakan air limbah berbahaya, air selokan beracun, atau air yang tercampur zat kimia berbahaya (seperti deterjen pekat/pemutih).

Lokasi Eksperimen: Lakukan eksperimen pengujian di area yang mudah dibersihkan, seperti di teras rumah, dekat kamar mandi, atau dilapisi koran/perlak agar lantai rumah tidak basah dan licin.

RINGKASAN ATURAN KESELAMATAN (SIMBOL KESELAMATAN CYBOL)

Simbol / Aturan	Instruksi Keselamatan untuk Peserta	Platform Pengingat
 Awas Tajam!	Minta bantuan orang tua utk cek botol plastik.	Google Classroom
 Kebersihan Tangan	Cuci tangan pakai sabun setelah merakit dan eksperimen.	Google Classroom
 Dilarang Diminum!	Air hasil saringan HANYA untuk diamati, bukan diminum!	Google Meet / Zoom Meet
 Jaga Mata & Hidung	Hindari mengucek mata saat memegang arang dan pasir.	Google Classroom

Petunjuk untuk Orang Tua / Wali / Pendamping Peserta:

1. **Pendampingan Pasif:** Dampingi peserta terutama pada tahap **CREATE** (merakit tabung reaktor) dan **EXPERIMENT** (menuang air keruh).
2. **Klarifikasi Aturan:** Ingatkan peserta secara berkala bahwa proyek ini adalah simulasi sains/sistem penyaringan, sehingga hasilnya belum standar air minum (*non-potable water*).

PETA KONSEP SINTAKS EDP (ENGINEERING DESIGN PROCESS) CYBOL

ALUR DETAIL MODUL PEMBELAJARAN CYBOL (TAHAP DEMI TAHAP)

1. Tahap DEFINE (Mendefinisikan Masalah)

Moda Pembelajaran: Asinkronus Mandiri (Pra-Kelas)

Fokus STEAM: *Science* (Sains) & *Mathematics* (Matematika)

Platform Digital: Looker Studio & Google Form Diagnostik

Aktivitas Peserta: Peserta mengidentifikasi masalah air kotor melalui cerita kasus di Looker Studio, lalu mengukur/menentukan kriteria air bersih (jernih dan tidak berbau) serta batasan alat melalui **Google Form Diagnostik**.

2. Tahap IMAGINE (Membayangkan Solusi)

Moda Pembelajaran: Asinkronus Mandiri (Pra-Kelas)

Fokus STEAM: *Technology* (Teknologi) & *Arts* (Seni)

Platform Digital: Looker Studio & Modul CYBOL

Aktivitas Peserta: Peserta mempelajari fungsi tiap bahan saringan (kapas, pasir, arang, kerikil) dari infografis interaktif di Looker Studio dan mengeksplorasi ide urutan lapisan bahan yang akan digunakan.

3. Tahap PLAN (Merancang Solusi)

Moda Pembelajaran: Sinkronus Interaktif (Kelas Virtual *Live*)

Fokus STEAM: *Engineering* (Rekayasa) & *Arts* (Seni)

Platform Digital: Google Meet

Aktivitas Peserta: Peserta berdiskusi bersama tutor dan kelompok di Google Meet, menggambar sketsa urutan lapisan saringan pada lembar kerja digital, serta menyiapkan alat/bahan secara aman.

4. Tahap CREATE (Membuat Prototipe)

Moda Pembelajaran: Sinkronus Interaktif (Kelas Virtual *Live*)

Fokus STEAM: *Engineering* (Rekayasa) & *Technology* (Teknologi)

Platform Digital: Google Meet & Modul CYBOL

Aktivitas Peserta: Di bawah bimbingan langsung tutor via Google Meet (dan didampingi orang tua), peserta memotong botol bekas, melapisi pinggiran tajam dengan lakban, dan memasukkan bahan penyaring secara terstruktur.

5. Tahap EXPERIMENT (Melakukan Eksperimen & Pengujian)

Moda Pembelajaran: Asinkronus Lanjutan (Pasca-Kelas)

Fokus STEAM: *Science* (Sains) & *Mathematics* (Matematika)

Platform Digital: Tabel Pengamatan Eksperimen (Modul Digital)

Aktivitas Peserta: Peserta secara mandiri menuangkan air keruh ke alat filtrasi, mengamati perubahan fisik (warna dan bau), mengukur kecepatan tetesan air, lalu menguji hasilnya pada **Tabel Pengamatan Eksperimen**.

6. Tahap IMPROVE (Memperbaiki & Menyempurnakan)

Moda Pembelajaran: Asinkronus Lanjutan (Pasca-Kelas & Evaluasi)

Fokus STEAM: *Engineering* (Rekayasa) & Refleksi

Platform Digital: Google Form Evaluasi & Looker Studio

Aktivitas Peserta: Peserta menganalisis kelebihan 👍 dan kekurangan 👎 alatnya, menentukan rencana perbaikan (seperti mengatur ulang ketebalan kapas/arang), lalu mengunggah evaluasi akhir ke **Google Classroom** dan memantau *progress* di **Looker Studio**.

MATRIKS RINGKASAN SINTAKS EDP CYBOL

Tahap EDP	Fokus STEAM	Moda Belajar	Platform Utama	Output Utama Peserta
DEFINE	Sains & Matematika	Asinkronus Awal	G-Form Diagnostik	Analisis masalah air kotor & kriteria solusi
IMAGINE	Teknologi & Seni	Asinkronus Awal	Google Classroom	Susunan penyaring
PLAN	Rekayasa & Seni	Sinkronus Live	Google Meet	Sketsa/gambar rancangan lapisan Eksperiment
CREATE	Rekayasa & Teknologi	Sinkronus Live	Google Meet & Modul	Prototipe alat filtrasi air dari botol bekas
EXPERIMENT	Sains & Matematika	Asinkronus Akhir	Tabel Pengamatan	Data hasil eksperimen (Warna, Bau, Kecepatan)
IMPROVE	Rekayasa & Refleksi	Asinkronus Akhir	G-Form & Looker Studio	Rencana perbaikan alat & visualisasi <i>progress</i>

REFLECTION DAN STORYTELLING

1. Storytelling: Petualangan Menjadi Engineer Cilik Air

Halo, **Engineer Cilik CYBOL**! Selamat! Kamu telah berhasil menyelesaikan petualangan hebat merancang dan merakit alat penyaring air sederhanaamu sendiri.

Bayangkan, perjalananmu dimulai dari melihat masalah air keruh yang berbahaya bagi kesehatan pada tahap **Define**. Kamu tidak tinggal diam! Dengan keberanian seorang ilmuwan, kamu mulai membayangkan berbagai bahan alami pada tahap **Imagine**, menggambar sketsa rancangan hebatmu di tahap **Plan**, hingga merakit botol bekas menjadi alat filtrasi air yang tangguh pada tahap **Create**.

Saat air keruh dituangkan pada tahap **Experiment**, kamu menyaksikan sendiri keajaiban sains terjadi: air cokelat yang kotor dan berbau perlahan-lahan menetes menjadi jernih melewati lapisan kapas, arang, pasir, dan kerikil buatanmu. Bahkan ketika menemui kendala, kamu terus berpikir kritis pada tahap **Improve** untuk membuat alatmu menjadi lebih baik lagi.

Melalui proyek CYBOL ini, kamu telah membuktikan bahwa seorang anak SD pun bisa menjadi penemu dan pencipta solusi nyata bagi lingkungan di sekitarnya!

2. Reflection: Refleksi Diri Peserta

Ambil penamu dan renungkan perjalanan belajar yang telah kamu lalui. Jawablah pertanyaan refleksi diri di bawah ini pada Modul Digital atau **Google Form Evaluasi CYBOL**:

Perasaan Saya (How I Feel):

Bagaimana perasaanmu setelah berhasil membuat alat filtrasi air dan melihat air keruh berubah menjadi jernih?

☐ Sangat Bangga & Senang 😊

☐ Puas dengan Hasilnya 😊

☐ Ingin Mencoba Lagi agar Lebih Bagus 😊

Pengalaman Belajar STEAM (What I Learned):

Sains (Science): Bahan penyaring apa yang menurutmu paling ampuh menghilangkan bau dan warna keruh? Mengapa?

Teknologi & Rekayasa (Technology & Engineering): Tantangan terbesar apa yang kamu hadapi saat memotong botol dan menyusun bahan saringan bersama orang tua di rumah?

Matematika (Mathematics): Berapa lama waktu yang dibutuhkan air keruhmu untuk menetes sampai menjadi jernih?

Pelajaran Bermakna (My Reflection):

Pelajaran penting apa yang kamu dapatkan tentang pentingnya menjaga kelestarian air bersih untuk kehidupan sehari-hari setelah menyelesaikan projek ini?

3. Matriks Hubungan Storytelling & Refleksi pada Platform Digital

Elemen Modul	Output Utama Peserta	Platform Digital
Storytelling CYBOL	Membaca narasi penutup & apresiasi karya	Looker Studio & Modul
Refleksi Diri (Reflection)	Mengisi jurnal refleksi & umpan balik perasaan	Google Form Evaluasi
Pameran Karya	Mengunggah foto/video alat & air jernih	Google Classroom

Pesan Terakhir untuk Peserta CYBOL:

"Sains bukan hanya tentang menghafal rumus, tetapi tentang keberanian untuk mencoba, gagal, menguji kembali, dan menciptakan manfaat bagi sesama. Tetaplah menjadi anak yang serba ingin tahu dan teruslah berkarya!"

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
CYBOL (Cylla Bimbingan Online) – Seri Proyek Filtrasi Air Sederhana
Integrated STEAM & Engineering Design Process (EDP) 6 Siklus

IDENTITAS SISWA

Nama Lengkap :
Kelas / Sekolah :
Hari / Tanggal :
Instruktur CYBOL :

TAHAP 1: DEFINE & IMAGINE (Eksplorasi Masalah Air Keruh)

Ambil sampel air kotor dari sekitar rumahmu (air hujan/sumur/dan lainnya, di sarankan utk membuat sampel air yg di tambah tanah dan dedaun kering , kerna ini utk simulasi saja) menggunakan Botol Ukur Indikator!

Amati kondisi awal sampel air kotor tersebut dan berikan tanda centang (✓) pada kotak berikut:

☐ Keruh Berlumpur / Cokelat

☐ Berwarna Kuning / Gelap

☐ Berbau Tidak Sedap

Volume Sampel Air Awal: ml

TAHAP 2: PLAN (Merancang Lapisan Penyaring)

Sebelum merakit kit fisik, gambarkan rencana urutan lapisan penyaringmu (Batu Kerikil, Pasir Biasa, Arang Kayu, dan Kapas) pada botol di bawah ini!

Alasan Urutan Lapisan: Mengapa kamu memilih urutan tersebut? (Contoh: "Arang ditaruh di tengah agar menyerap bau sebelum air melewati kapas")

.....

TAHAP 3: CREATE (Merakit Hardware Kit CYBOL)

Siapkan komponen Hardware Kit CYBOL milikmu dan ikuti langkah berikut:

1. Pasang lembaran kapas/kain secara rapat di bagian dasar mulut botol.
2. Masukkan batu kerikil, pasir biasa, dan arang kayu sesuai dengan rancangan gambar di Tahap PLAN.
3. Pastikan setiap lapisan terisi rapi dan tidak bercampur aduk.

TAHAP 4: EXPERIMENT (Uji Coba Penjernihan Air)

Tuangkan sampel air kotor secara perlahan ke dalam reaktor botol milikmu!
Amati tetesan air yang keluar dan ukur hasilnya pada Botol Ukur Indikator!

Hasil Penjernihan Saringan Ke-1 : ☐ Jernih Bening | ☐ Masih Keruh
Volume Air Hasil Saringan Ke-1 : ml

TAHAP 5: IMPROVE (Perbaiki Susunan Filter)

Jika air hasil saringan pertama masih keruh, jangan berkecil hati! Ini saatnya berpikir seperti seorang insinyur (Engineer)!

Analisis Masalah: Mengapa air saringan pertamamu belum jernih?

.....

Perbaiki yang Dilakukan (*Improve*)

- ☐ Menambah ketebalan lapisan pasir biasa
- ☐ Merubah urutan lapisan arang kayu / kerikil
- ☐ Merapatkan lembaran kapas di bagian dasar botol

Hasil Penjernihan Setelah Perbaikan : ☐ Jernih Bening | ☐ Cukup Jernih

Total Siklus EDP Sampai Berhasil Jernih : Kali Percobaan

TAHAP 6: REFLECTION & STORYTELLING

Menceritakan kembali pengalaman eksperimenmu saat sesi Live Zoom / Presentasi Kelas:

Bagaimanakah perbedaan warna dan bau air sebelum vs sesudah disaring?

.....

Bagaimana perasaanmu setelah berhasil menjernihkan air sendiri menggunakan kit CYBOL?

.....

RUBRIK PENILAIAN PROSES DAN PRODUK CYBOL

Pedoman Evaluasi Integrated STEAM + Jurnal Karakter

IDENTITAS PENILAIAN

Nama Siswa :
 Kelas / Sekolah :
 Tanggal Penilaian :
 Nama Penilai :

MATRIKS RUBRIK PENILAIAN PROCESS & PRODUCT

Aspek Penilaian	Indikator Kinerja	Skor 1 (Cukup / <70)	Skor 2 (Baik / 70-85)	Skor 3 (Sangat Baik / 86-100)	Skor
Science (<i>Sains</i>)	Pemahaman Konsep Filtrasi Alami	Belum memahami fungsi fisis material penyaring (kerikil, pasir, arang, kapas).	Memahami sebagian fungsi material filtrasi (misal: tahu arang untuk bau).	Mampu menjelaskan secara runtut fungsi fisis setiap material penyaring.	
Technology (<i>Teknologi</i>)	Keterampilan Kit & Platform	Membutuhkan banyak bantuan saat perakitan kit dan akses platform CYBOL.	Mampu mengoperasikan platform CYBOL dan merakit kit secara mandiri.	Sangat terampil merakit kit tanpa kesalahan dan lancar menggunakan platform.	
Engineering (<i>Teknik</i>)	Penerapan Siklus EDP (<i>Improve</i>)	Putus asa/berhenti jika percobaan pertama saringan air belum jernih.	Mau mencoba kembali perakitan ulang (<i>Trial-Error</i>) hingga air membaik.	Antusias menganalisis kesalahan dan	

Aspek Penilaian	Indikator Kinerja	Skor 1 (Cukup / <70)	Skor 2 (Baik / 70-85)	Skor 3 (Sangat Baik / 86-100)	Skor
				memodifikasi susunan hingga jernih optimal.	
Art (Seni)	Sketsa & Storytelling	Sketsa kurang jelas dan malu/kurang percaya diri saat presentasi refleksi.	Sketsa rapi di LKPD dan mampu menceritakan pengalaman dengan cukup lancar.	Sketsa sangat rapi/menarik serta antusias menceritakan proyek secara komunikatif.	
Mathematics (Matematika)	Akurasi Pengukuran & Data	Pengukuran volume air pada botol ukur indikator kurang akurat.	Mengukur volume air kotor dan air hasil saringan dengan tepat.	Mengukur volume secara akurat dan menghitung jumlah siklus percobaan secara rinci.	
Jurnal Karakter (Karakter)	Kejujuran & Refleksi Diri	Jurnal diisi tidak lengkap dan tidak mencantumkan catatan solusi perbaikan.	Jurnal diisi lengkap sesuai data kondisi air sebelum dan sesudah eksperimen.	Jurnal diisi sangat lengkap, jujur sesuai data fisik air, dan analisis refleksi detail.	

REKAPITULASI NILAI AKHIR

Nilai Akhir = $\frac{\text{Total Skor yang Diperoleh}}{\text{Skor Maksimal (18)}} \times 100 = \frac{\dots\dots\dots}{18} \times 100$

Kategori Capaian:

- | | |
|---|---|
| 86 – 100 = (Sangat Baik / Sangat Mahir) | : Memenuhi seluruh indikator STEAM-EDP secara mandiri dan inovatif. |
| 70 – 85 = (Baik / Mahir) | : Memenuhi alur pembelajaran dengan sedikit bimbingan pada tahap <i>Improve</i> . |
| <70 = (Cukup / Perlu Pendampingan) | : Membutuhkan pendampingan intensif dari instruktur/orang tua. |

Catatan / Rekomendasi Evaluator:

.....

JURNAL KARAKTER SISWA (CHARACTER LOG)
CYBOL (Cylla Bimbingan Online) – Seri Proyek Filtrasi Air Sederhana
(Instrumen Penilaian Sikap, Kejujuran Data, & Ketekunan Siswa)

IDENTITAS SISWA

Nama Lengkap :

Kelas / Sekolah :

Hari / Tanggal :

NILAI-NILAI KARAKTER YANG DINILAI

Nilai Karakter	Indikator Sikap yang Diamati	Refleksi Diri Siswa	Penilaian Guru / Pembimbing
1. Kejujuran (Honesty)	Mencatat volume dan kondisi fisik air (sebelum & sesudah) sesuai data asli tanpa memanipulasi hasil.	Apakah kamu menuliskan data hasil saringan apa adanya? ☐ Ya, sesuai kenyataan ☐ Belum	☐ Sangat Jujur ☐ Cukup Jujur ☐ Perlu Pendampingan
2. Ketekunan & Pantang Menyerah (Resilience)	Tidak mudah menyerah dan mau melakukan iterasi perbaikan (<i>Improve</i>) jika percobaan pertama belum jernih.	Berapa kali kamu mencoba lagi sampai airnya jernih? Kali percobaan	☐ Sangat Tekun ☐ Cukup Tekun ☐ Cepat Putus Asa
3. Kepedulian Lingkungan (Eco-Awareness)	Memanfaatkan material daur ulang (botol bekas, arang kayu, kerikil) dan menjaga kebersihan tempat kerja.	Apakah kamu merapikan kembali alat dan bahan setelah eksperimen? ☐ Ya, rapi dan bersih ☐ Belum	☐ Sangat Peduli ☐ Cukup Peduli ☐ Kurang Peduli

Nilai Karakter	Indikator Sikap yang Diamati	Refleksi Diri Siswa	Penilaian Guru / Pembimbing
4. Kemandirian & Tanggung Jawab	Mengikuti petunjuk modul dan menyelesaikan jurnal evaluasi secara mandiri.	<i>Apakah kamu mengerjakan eksperimen ini sendiri?</i> ☐ Mandiri penuh ☐ Dibantu orang tua/guru	☐ Sangat Mandiri ☐ Cukup Mandiri ☐ Masih Dependent

PENGAKUAN & REFLEKSI KARAKTER SISWA

1. **Tantangan Terberatku Hari Ini :**

(Contoh: "Saat air saringan pertama masih cokelat dan saya harus merubah susunan pasir")

.....

2. **Sikap Baik yang Aku Pelajari Hari Ini:**

.....

LEMBAR VALIDASI PEMBIMBING

Catatan Perkembangan Karakter Siswa:

.....

Garut, 2026

Guru / Instruktur CYBOL

(.....)

GLOSARIUM PROJEK FILTRASI AIR SEDERHANA CYBOL

A

Adsorpsi: Proses penyerapan molekul gas, bau, atau zat cair pada permukaan suatu bahan penyerap (seperti yang dilakukan oleh arang/karbon aktif untuk menghilangkan bau dan warna keruh)

Air Baku: Air belum diolah (seperti air sungai, air keruh buatan, atau air sumur) yang digunakan sebagai bahan dasar dalam pengujian proses filtrasi.

Arang (Karbon Aktif): Bahan padat berpori hasil pembakaran kayu/tempurung kelapa yang berfungsi menyerap bau, rasa, dan zat kimia berbahaya pada air.

Asinkronus (Asynchronous): Moda pembelajaran mandiri di mana peserta mempelajari materi dan mengerjakan tugas secara terpisah tanpa tatap muka langsung (misalnya membaca di Looker Studio atau mengisi Google Form).

C

CYBOL: Nama proyek pembelajaran berbasis teknologi dan sains interaktif yang melatih keterampilan abad ke-21 bagi peserta.

E

EDP (Engineering Design Process): Alur kerja rekayasa berbasis 6 tahapan terstruktur (*Define, Imagine, Plan, Create, Experiment, Improve*) untuk memecahkan masalah nyata.

Eksperimen (Experiment): Uji coba ilmiah yang dilakukan peserta untuk mengamati, mengukur, dan membuktikan efektivitas alat filtrasi air yang telah dibuat.

Endapan: Partikel padat (seperti lumpur atau pasir) yang memisah dan tenggelam di dasar wadah cairan.

F

Filtrasi (Filtration): Proses pemisahan kotoran padat dari cairan dengan cara melewatkan cairan tersebut melalui media penyaring (filter).

G

Google Classroom: Platform pengelolaan pembelajaran digital untuk mendistribusikan modul, menerima pengumpulan tugas, dan menyampaikan pengumuman proyek.

Google Form: Layanan formulir digital yang digunakan peserta untuk mengisi tes diagnostik (*Define*) serta refleksi akhir (*Improve*).

Google Meet: Aplikasi konferensi video untuk sesi pembelajaran tatap muka virtual (*Sinkronus*) bersama tutor dan kelompok.

H

Hybrid Learning: Metode pembelajaran yang menggabungkan aktivitas tatap muka virtual (*Sinkronus*) dan belajar mandiri berbasis platform digital (*Asinkronus*).

K

Kapas/Kain Halus: Media penyaring berpori sangat kecil yang dipasang di bagian paling bawah botol untuk menahan kotoran mikro dan debu halus.

Kerikil: Batuan kecil yang diletakkan di lapisan paling atas saringan untuk menahan kotoran berukuran besar seperti ranting dan daun kering.

Kriteria Solusi: Standar atau batasan hasil akhir yang harus dipenuhi oleh alat (misalnya air harus jernih dan tidak berbau).

L

Looker Studio: Platform dasbor visualisasi data interaktif dari Google yang digunakan peserta untuk mengakses modul digital, infografis bahan, serta melihat perkembangan nilai/karya.

M

Mikroskopis: Ukuran benda atau organisme yang sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang tanpa bantuan alat pembesar (seperti bakteri atau kuman).

P

Pasir (Halus/Kasar): Media penyaring alami berstruktur butiran yang berfungsi memerangkap endapan lumpur dan tanah keruh.

Prototipe (Prototype): Model awal atau alat uji coba pertama dari sistem filtrasi air yang dibuat pada tahap *Create*.

R

Refleksi: Aktivitas perenungan diri bagi peserta untuk mengevaluasi perasaan, pemahaman, dan pengalaman belajar yang diperoleh selama proyek.

Reverse Osmosis (RO): Teknologi penyaringan air tingkat tinggi buatan industri yang menggunakan membran sangat tipis untuk menghasilkan air murni berstandar minum.

S

Singkronus (Synchronous): Sesi pembelajaran interaktif yang berlangsung secara bersamaan secara langsung (*live*) antara tutor dan peserta melalui Google Meet.

STEAM: Pendekatan pembelajaran terpadu yang menghubungkan lima disiplin ilmu: *Science* (Sains), *Technology* (Teknologi), *Engineering* (Rekayasa), *Arts* (Seni), dan *Mathematics* (Matematika).

U

Upcycling: Proses kreatif mengubah barang bekas atau limbah (seperti botol plastik) menjadi produk baru yang memiliki nilai guna lebih tinggi.

Z

Zoom Meeting: Aplikasi konferensi video dan komunikasi tatap muka virtual yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran *Singkronus* (alternatif Google Meet) untuk sesi diskusi live, presentasi sketsa, dan perakitan alat bersama tutor serta kelompok.